

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

PRAKTIKUM

NAMA : IDHAM KHOLID NUR AZIZI

NIM : 20230801192

CR002, CSF308

1. LAPORAN PROGRAM CLASS MOBIL

```
package tugas;

// Kelas Mobil
class Mobil {
    String aktifitas;
    String warna;
    int kecepatan;

    // Konstruktor
    public Mobil(String aktifitas, String warna, int kecepatan) {
        this.aktifitas = aktifitas;
        this.warna = warna;
        this.kecepatan = kecepatan;
    }

    void cekKecepatan() {
        if (kecepatan == 0) {
            aktifitas = "parkir";
        }
    }

    void cetakAtribut() {
        System.out.println("Aktifitas = " + aktifitas);
        System.out.println("Warna = " + warna);
        System.out.println("Kecepatan = " + kecepatan);
    }
}
```

```
// Kelas utama
public class ClassMobil {
    public static void main(String[] args) {
        // Membuat objek Mobil dengan inisialisasi parameter yang benar
        Mobil mobilku = new Mobil("berjalan", "merah", 0);

        // Mengubah nilai atribut secara langsung
        mobilku.kecepatan = 0;
        mobilku.warna = "merah";

        // Cek kecepatan dan ubah aktifitas jika kecepatan 0
        mobilku.cekKecepatan();

        // Cetak atribut mobil
        mobilku.cetakAtribut();
    }
}
```

1) Penjelasan Kelas dan Metode

- Kelas Mobil: Kelas ini merepresentasikan mobil dengan beberapa atribut dasar dan metode untuk memeriksa kondisi mobil.
- Atribut Kelas Mobil:
 - aktifitas: Menyimpan status aktivitas mobil, apakah sedang berjalan atau parkir.
 - warna: Menyimpan warna mobil.
 - kecepatan: Menyimpan nilai kecepatan mobil dalam satuan integer.
- Konstruktor Mobil(String aktifitas, String warna, int kecepatan): Konstruktor ini menerima nilai awal untuk aktifitas, warna, dan kecepatan, lalu menginisialisasi atribut mobil.
- Metode cekKecepatan(): Memeriksa nilai atribut kecepatan. Jika kecepatan bernilai 0, maka status aktifitas diubah menjadi parkir.
- Metode cetakAtribut(): Menampilkan nilai dari aktifitas, warna, dan kecepatan ke layar.

2) Penjelasan Main Class (ClassMobil)

- Membuat objek Mobil bernama mobilku dengan inisialisasi aktifitas sebagai "berjalan", warna sebagai "merah", dan kecepatan bernilai 0.
- Mengubah atribut kecepatan dan warna secara langsung melalui objek.
- Memanggil metode cekKecepatan() untuk memperbarui aktifitas berdasarkan kecepatan mobil.
- Menampilkan atribut mobil menggunakan cetakAtribut().

3) Output Program

```
▼ TERMINAL
PS D:\My campus account UEU\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\pbo> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\re
dhat.java-1.35.1-win32-x64\jre\17.0.12-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp
' 'D:\My campus account UEU\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\pbo\target\classes' 'praktikum.sesi6.Class
Mobil'
Aktifitas = parkir
Warna = merah
Kecepatan = 0
PS D:\My campus account UEU\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\pbo>
```

4) Analisis

- Program ini menggunakan kompleksitas waktu $O(1)$ untuk operasi cekKecepatan() dan cetakAtribut() karena hanya melakukan pemeriksaan dan pencetakan sederhana tanpa proses iterasi atau rekursi.
- Kompleksitas ruang program juga $O(1)$ karena tidak menggunakan struktur data tambahan yang besar.

2. LAPORAN PROGRAM CALCULATOR

```
package tugas;

public class programCalculator {

    // Class Calculator with methods for different operations
    static class Calculator {
        // Attribute (operand1 dan operand2)
        public double operand1;
        public double operand2;

        // Method to set operand1
        public void isiOperand1(double x) {
            this.operand1 = x;
        }

        // Method to set operand2
        public void isiOperand2(double x) {
            this.operand2 = x;
        }

        // Method to add operand1 and operand2
        public double tambah() {
            return operand1 + operand2;
        }

        // Method to subtract operand2 from operand1
        public double kurang() {
            return operand1 - operand2;
        }
    }
}
```

```

// Method to multiply operan1 and operan2
public double kali() {
    return operan1 * operan2;
}

// Method to divide operan1 by operan2
public double bagi() {
    if (operan2 != 0) {
        return operan1 / operan2;
    } else {
        System.out.println("Error: Division by zero");
        return Double.NaN; // Return NaN (Not a Number) for division
by zero
    }
}

// Method to calculate operan1 raised to the power of operan2
public double pangkat() {
    return Math.pow(operan1, operan2);
}

}

// Main method to execute the program
public static void main(String[] args) {
    Calculator calc = new Calculator();

    // Setting values
    calc.isiOperan1(10.0);
    calc.isiOperan2(4.0);

    // Displaying results
    System.out.println("Operan1 + Operan2 = " + calc.tambah());
    System.out.println("Operan1 - Operan2 = " + calc.kurang());
    System.out.println("Operan1 * Operan2 = " + calc.kali());
    System.out.println("Operan1 / Operan2 = " + calc.bagi());
    System.out.println("Operan1 ^ Operan2 = " + calc.pangkat());
}
}

```

1) Penjelasan Kelas dan Metode

- Kelas Calculator: Mewakili kalkulator dengan dua atribut utama operan1 dan operan2.
- Atribut:
 - operan1: Bilangan pertama yang akan digunakan dalam operasi.
 - operan2: Bilangan kedua yang akan digunakan dalam operasi.
- Metode Utama:
 - isiOperan1(double x): Mengisi nilai operan1 dengan nilai x.
 - isiOperan2(double x): Mengisi nilai operan2 dengan nilai x.
 - tambah(): Mengembalikan hasil penjumlahan operan1 dan operan2.

- kurang(): Mengembalikan hasil pengurangan operan1 - operan2.
- kali(): Mengembalikan hasil perkalian operan1 * operan2.
- bagi(): Mengembalikan hasil pembagian operan1 / operan2. Jika operan2 bernilai 0, memberikan pesan kesalahan dan mengembalikan NaN.
- pangkat(): Mengembalikan hasil operan1 dipangkatkan operan2.

2) Penjelasan Main Class (programCalculator)

- Membuat objek Calculator bernama calc.
- Memanggil metode isiOperan1() dan isiOperan2() untuk menetapkan nilai operan1 dan operan2.
- Menampilkan hasil setiap operasi dengan memanggil metode tambah(), kurang(), kali(), bagi(), dan pangkat().

3) Output Program

```

TERMINAL
PS D:\My campus account UEU\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\pbo> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.35.1-win32-x64\jre\17.0.12-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\My campus account UEU\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\pbo\target\classes' 'praktikum.sesi6.programCalculator'
Operan1 + Operan2 = 14.0
Operan1 - Operan2 = 6.0
Operan1 * Operan2 = 40.0
Operan1 / Operan2 = 2.5
Operan1 ^ Operan2 = 10000.0
PS D:\My campus account UEU\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\pbo>

```

4) Analisis Kinerja Program

- Program menggunakan kompleksitas waktu $O(1)$ untuk setiap operasi aritmatika, karena tiap operasi hanya melibatkan satu langkah perhitungan sederhana.
- Kompleksitas ruang program juga $O(1)$ karena hanya menggunakan variabel lokal untuk menyimpan hasil operasi sementara.

3. LAPORAN PROGRAM BINTANGFILM

```

package tugas;

// Membuat Class dengan nama BintangFilm
public class BintangFilm {
    // Atributnya
    private String nama;
    private Boolean pria;

    // Konstruktor: fungsi yang dijalankan ketika objek diciptakan
    public BintangFilm(String nama, Boolean pria) {
        this.nama = nama;
        this.pria = pria;
    }

    // Method tanpa return dengan parameter
    private void isikan(String nama, Boolean pria) {
        this.nama = nama; // this adalah objek sekarang
        this.pria = pria;
    }
}

```

```

// Method dengan return tanpa parameter
public String perolehNama() {
    return nama;
}

// Memperoleh Jenis Kelamin tanpa parameter
public String perolehJenisKelamin() {
    if (pria)
        return "Pria";
    else
        return "Wanita";
}
}

// Kelas untuk menjalankan program utama
class ClassBintangFilm {
    public static void main(String[] args) {
        // Buat dua objek BintangFilm siA dan siB
        BintangFilm siA = new BintangFilm("Budi", true);
        BintangFilm siB = new BintangFilm("Hani", false);

        // Menampilkan objek siA dan siB
        System.out.println("siA => " + siA.olehNama() + ", " +
siA.olehJenisKelamin());
        System.out.println("siB => " + siB.olehNama() + ", " +
siB.olehJenisKelamin());
    }
}

```

❖ Penjelasan Kode

1) Kelas BintangFilm

- Atribut:
 - nama: Menyimpan nama aktor atau aktris.
 - pria: Menyimpan jenis kelamin, di mana true mewakili pria dan false mewakili wanita.
- Konstruktor:
 - public BintangFilm(String nama, Boolean pria): Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi objek BintangFilm dengan atribut nama dan pria saat objek dibuat.
- Metode:
 - isikan(String nama, Boolean pria): Metode privat ini mengisi atau mengubah atribut nama dan pria dari objek saat ini (this). Namun, metode ini tidak digunakan dalam kelas utama, sehingga bisa diabaikan atau dihapus untuk mengoptimalkan kode.
 - perolehNama(): Mengembalikan atribut nama.
 - perolehJenisKelamin(): Mengembalikan string "Pria" jika pria bernilai true, dan "Wanita" jika pria bernilai false.

2) Kelas ClassBintangFilm (Kelas Utama)

- Objek siA dan siB:
 - Membuat dua objek BintangFilm: siA dengan nama "Budi" dan jenis kelamin pria, serta siB dengan nama "Hani" dan jenis kelamin wanita.
- Menampilkan Informasi:
 - Menampilkan nama dan jenis kelamin dari objek siA dan siB menggunakan metode perolehNama() dan perolehJenisKelamin().

3) Output Program

```
TERMINAL
Run: ClassBintangFilm
PS D:\My campus account UEU\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\pbo> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.35.1-win32-x64\jre\17.0.12-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\My campus account UEU\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\pbo\target\classes' 'praktikum.sesi6.ClassBintangFilm'
siA => Budi, Pria
siB => Hani, Wanita
PS D:\My campus account UEU\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\pbo>
```

4) Catatan Tambahan

Penggunaan isikan: Karena metode ini tidak digunakan di dalam kelas utama (ClassBintangFilm), metode ini dapat dihapus jika tidak diperlukan untuk meringkas kode.

4. LAPORAN PROGRAM PRODUK TOKO

```
package tugas;

import java.util.ArrayList;

// Kelas Produk untuk menyimpan data produk
class Produk {
    private int id;
    private String nama;
    private double harga;
    private int stok;

    public Produk(int id, String nama, double harga, int stok) {
        this.id = id;
        this.nama = nama;
        this.harga = harga;
        this.stok = stok;
    }

    // Menampilkan informasi produk
    public void tampilkanProduk() {
        System.out.println("ID: " + id + ", Nama: " + nama + ", Harga: " +
        harga + ", Stok: " + stok);
    }
}

// Kelas utama untuk ProdukToko
```

```

public class ProdukToko {
    public static void main(String[] args) {
        // Membuat daftar produk
        ArrayList<Produk> daftarProduk = new ArrayList<>();

        // Menambahkan produk secara manual
        daftarProduk.add(new Produk(101, "Buku", 15000, 50));
        daftarProduk.add(new Produk(102, "Pensil", 3000, 100));
        daftarProduk.add(new Produk(103, "Penghapus", 2000, 75));

        // Menampilkan daftar produk
        System.out.println("Daftar Produk Toko:");
        for (Produk produk : daftarProduk) {
            produk.tampilkanProduk();
        }
    }
}

```

1) Analisis:

- Struktur Kelas:
 - Kelas Produk: Digunakan untuk mewakili setiap produk dengan atribut id, nama, harga, dan stok. Kelas ini memiliki metode tampilkanProduk() untuk menampilkan informasi produk.
 - Kelas ProdukToko: Kelas utama yang berfungsi sebagai tempat untuk membuat objek produk dan menampilkannya.
- Fungsi Utama:
 - Menambahkan Produk: Menambahkan produk secara manual ke dalam daftar produk. Produk yang ditambahkan meliputi ID, nama, harga, dan stok yang diatur dalam constructor.
 - Menampilkan Produk: Menampilkan semua produk yang ada dalam daftar daftarProduk. Setiap produk akan dicetak dengan detail ID, nama, harga, dan stok.
- Alur Program:
 - Program dimulai dengan membuat ArrayList untuk menampung daftar produk.
 - Produk ditambahkan secara langsung ke daftar dengan detail ID, nama, harga, dan stok.
 - Program kemudian akan mencetak daftar produk yang tersedia di toko.

2) Output Program

```

Run: ProdukToko
PS D:\My campus account UEU\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\pbo> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.35.1-win32-x64\jre\17.0.12-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\My campus account UEU\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\pbo\target\classes' 'praktikum.sesi6.ProdukToko'
Daftar Produk Toko:
ID: 101, Nama: Buku, Harga: 15000.0, Stok: 50
ID: 102, Nama: Pensil, Harga: 3000.0, Stok: 100
ID: 103, Nama: Penghapus, Harga: 2000.0, Stok: 75
PS D:\My campus account UEU\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\pbo>

```